

## Especificação do Primeiro Trabalho Prático

### 1) *Tarefas*

Utilizando o simulador Logisim e as três organizações do RISC-V disponibilizadas (Monociclo, Multiciclo e Pipeline), implementar 4 (para grupos com até 4 componentes) ou 5 (para grupos com 5 componentes) das 5 instruções fornecidas para cada uma destas três versões, conforme sorteio. A lista de instruções para cada grupo pode ser encontrada abaixo. Para grupos que têm de implementar 4 instruções, as instruções das colunas Jump, Branch e Arit/Log têm de ser implementadas, obrigatoriamente.

Além do bloco operativo, que pode precisar ser modificado, a ROM que faz parte do bloco de controle de cada organização também tem de ser editada para suportar as novas instruções e seus respectivos bits de controle.

**Lembre-se que as instruções existentes têm de continuar funcionando.**

Além do mais, todas as instruções devem ser implementadas juntas, ou seja, haverá apenas uma versão modificada para cada RISC-V (Monociclo, Multiciclo e Pipeline), cada uma delas com as 4 ou 5 instruções indicadas ao grupo.

**Simulador e arquivos são encontrados no Moodle.**

### 2) *Envio*

Obrigatoriamente, **um relatório sucinto**, descrevendo as modificações no bloco operativo e os bits de controle adicionados, precisa ser entregue. No caso do RISC-V Multiciclo, todos os estados devem ser especificados com um **diagrama gráfico de estados**. Caso necessário, o professor irá pedir para que o trabalho seja apresentado presencialmente (para o professor e/ou monitor) em data a ser combinada. O relatório deve convencer o avaliador que as novas instruções das organizações estão funcionando.

Envio somente pelo link indicado no Moodle.

### 3) *Data de Entrega*

Até as 08:30 do dia 29 de abril de 2026.

#### **4) Instruções por grupo**

| <b>Grupo</b> | <b>Jump</b> | <b>Branch</b> | <b>Load</b> | <b>Arit/Log</b> | <b>Arit/Log com Imediato</b> |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| <b>1</b>     | JAL         | BLT           | LB          | SLL             | SLTIU                        |
| <b>2</b>     | JAL         | BLTU          | LUI         | SRL             | ANDI                         |
| <b>3</b>     | JALR        | BGE           | LB          | DIV             | ORI                          |
| <b>4</b>     | JAL         | BGEU          | LBU         | MUL             | SLTI                         |
| <b>5</b>     | JALR        | BLT           | LHU         | SRA             | ORI                          |
| <b>6</b>     | JAL         | BLTU          | LH          | DIV             | ANDI                         |
| <b>7</b>     | JALR        | BGEU          | LUI         | SRA             | XORI                         |
| <b>8</b>     | JALR        | BGE           | LUI         | MUL             | SLTIU                        |
| <b>9</b>     | JAL         | BLT           | LBU         | MUL             | SLTI                         |
| <b>10</b>    | JALR        | BGE           | LUI         | DIV             | SLTIU                        |